



S Í L A B O

I. INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura	: TERMODINAMICA	
Condición	: Obligatorio (M5-M6-M7)	
Código	: MN121	
Naturaleza	: Teoría - Práctica	
Créditos	: 5 (M5-M6-M7)	
Sistema de calificación	: F	
Pre - requisito	: MB224-BQU01 (M5-M6-M7)	
Dpto. Académico	: CIENCIAS DE INGENIERIA	
No. De horas /semana	: 6 Total (Teoría: 4 h, Prácticas y/o Laboratorio: 2 h) intersemanal	
Periodo Académico	: 20252	
Ciclo	: 6 (M5) - 4 (M6-M7)	
Especialidad	: M5 - M6 - M7	
Régimen	: Semestral	
Duración	: 14 semanas	
Profesores del curso	Padilla Rios, Aurelio Marcelo	E-MAIL: apadilla@uni.edu.pe
	Rodriguez Madrid, Alejandro Martín	E-MAIL: alejandro.rodriguez.m@uni.edu.pe
	Ugarte Lopez, Cesar Bayardo (Coordinador)	E-MAIL: cugarte@uni.edu.pe

II. SUMILLA

El curso pertenece a las Escuelas Profesionales de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Naval del área de formación específica, de naturaleza obligatoria es de carácter teórico-practico, su estudio se basa en las 4 Leyes de la Termodinámica y comprende el estudio de la Energía y la Entropía.

III. COMPETENCIAS

Al finalizar la asignatura, el estudiante podrá:

Resolver problemas de procesos y ciclos de termodinámica clásica, Utilizando habilidades y competencias, orientados al cálculo y diseño de componentes de plantas de potencia a vapor o gas, Motores de combustión interna, ciclos de refrigeración y aire acondicionado.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE



SEMANA 1 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 1: UNIDAD 1 / 4 Horas

Presentación del curso, Introducción Conceptos. Básicos. Sistema termodinámico. equilibrio, estado, proceso, ciclos propiedades intensivas y extensivas de la sustancia pura proceso reversible y proceso irreversible, Estudio de la sustancia pura fases. Superficies termodinámicas.

SEMANA 2 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 2: UNIDAD 2 / 4 Horas

Gases ideales, Ecuación de estado, Leyes sobre gases ideales, proceso con gases ideales.

SEMANA 3 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 3: UNIDAD 3 / 4 Horas

Trabajo y Calor, Trabajo mecánico, trabajo de fricción, trabajo de expansión o compresión trabajo con resortes, trabajo con gases ideales, problemas de aplicación. Formas de transferencia de calor: Conducción, Convección y radiación.

SEMANA 4 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 4: UNIDAD 4 / 4 Horas

Primera Ley de la Termodinámica para: ciclos y procesos, Primera ley para sistemas.

SEMANA 5 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 5: UNIDAD 5 / 4 Horas

Primera Ley de la Termodinámica para un Volumen de Control, Proceso de flujo estacionario SSP

SEMANA 6 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 6: UNIDAD 6 / 4 Horas



Introducción la Segunda Ley de la Termodinámica, maquinas térmicas, eficiencia, Maquinas de ciclo inverso: Maquinas refrigeradoras, bombas de calor; desigualdad de Clausius.

SEMANA 7 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 7: UNIDAD 7 / 4 Horas

Entropía, propiedad del sistema, diagrama T-s, h-s, P-h

SEMANA 9 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 8: UNIDAD 8 / 4 Horas

Segunda Ley de la Termodinámica para un volumen de control, Irreversibilidad y Exergía

SEMANA 10 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 9: UNIDAD 9 / 4 Horas

Mezclas y soluciones, mezcla de gases ideales, mezcla de gas y vapor condensable, Psicrometría. Procesos de Acondicionamiento de aire.

SEMANA 11 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 10: UNIDAD 10 / 4 Horas

Ciclos de refrigeración por compresión de vapor.

SEMANA 12 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 11: UNIDAD 11 / 4 Horas

Plantas de potencia a VaporCiclo Rankine básico, modificaciones, ciclo con sobrecalentamiento, regenerativo con extracción de vapor, ciclos de cogeneración, solución de problemas.

SEMANA 13 (4 HRS TEORÍA)



UNIDAD 12: UNIDAD 12 / 4 Horas

Ciclos de Turbinas a Gas, ciclo Joule -Brayton, básico y modificaciones, eficiencia, motores para propulsión aeronáutica. Ciclos combinados de turbinas a Vapor y turbinas a gas.

SEMANA 14 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 13: UNIDAD 13 / 4 Horas

Ciclos de motores de combustión interna, ciclo Diesel, Ciclo Otto, Ciclo Dual, eficiencia.

SEMANA 15 (4 HRS TEORÍA)

UNIDAD 14: UNIDAD 14 / 4 Horas

Procesos de Combustión.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. Usando tablas electrónicas: CATT3 para resolver problemas y analizar su solución. Se asignará 2 trabajos de investigación a los alumnos uno antes del examen parcial y uno antes del examen final.

Condiciones o Herramientas

Utilización de texto, tablas físicas y electrónicas (CATT3) y la participación al 100 % de las sesiones., se proporciona el Link del Texto base

Cada unidad se desarrolla en 1 semana: 6 horas semanales.

VI. ACTIVIDADES CALENDARIZADAS CON EVALUACIÓN

SEMANA 1 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 1 Punto Triple y punto crítico. Cambio de fase líquido -vapor. Propiedades de la mezcla Líquido-vapor: calidad de vapor, líquido comprimido y vapor sobrecalentado- Uso de tablas termodinámicas físicas y electrónicas.

SEMANA 2 (2 HRS PRÁCTICA)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Mecánica

LABORATORIO 2 Proceso: isotérmico, isobárico, isométrico, politrópico, adiabático reversible, gases reales, factor de compresibilidad generalizado, ejercicios de aplicación.

SEMANA 4 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 3 Energía interna y entalpía, calores específicos para gases ideales.

SEMANA 5 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 4 Proceso de estrangulación, proceso para flujo transitorio PT, Problemas de aplicación.

SEMANA 7 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 5 Cambio de entropía para sustancias puras, cambio de entropía para gases ideales, Entropía estándar, generación de entropía

SEMANA 9 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 6 Eficiencia según la segunda Ley de la termodinámica, cambio de exergía, destrucción de exergía.

SEMANA 11 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 7 Refrigerantes, ciclo en cascada, ciclo en múltiples etapas, diagrama P-h de refrigerantes, aplicaciones de la refrigeración, cámaras frigoríficas.

SEMANA 13 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 8 Ciclos Stirling. Ciclo Atkinson y Miller.

SEMANA 14 (2 HRS PRÁCTICA)

LABORATORIO 9 Potencia teórica, potencia indicada, Potencia al freno, eficiencia mecánica, eficiencia volumétrica, consumo específico de combustible. Vehículos con Motores eléctricos, con Hidrógeno.

SEMANA 15 (2 HRS PRÁCTICA)



LABORATORIO 10 Procesos de Combustión.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "**F**"

Cálculo del Promedio Final: **PF = (2 EF + EP + PP) / 4**

EF: Examen Final

EP: Examen Parcial

PP: Promedio de Prácticas o Trabajos Calificados

VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Borgnakke, Claus; Sonntag, Richard. (2011) Fundamentals thermodynamics; 10^o Edición; Editorial John Wilen; USA.
2. Boles, Michael. Y Cengel, Yunus. (2019 Termodinámica; 9^a edición; Editorial Mc Graw Hill; España.
3. Morán, M y Shapiro, H. (2014 Fundamentos de Termodinámica Técnica; 8^a Edición, Editorial Reverte, España
4. Richards, Donald. y Wark, kennet. (2001) Termodinámica; 6^a Edición; Editorial Mc. Graw Hill; España
5. Rajput, R. (2010) Ingeniería Termodinámica; 3^a Edición; Editorial Cengage; España
6. Tablas, Diagramas o Software de Propiedades Termodinámicas: CATT3